



Be Strong!

UNIVERSITAS LAMPUNG
Berintegritas Anti Korupsi



MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB



Laboratorium Teknik Komputer
Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik, Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro Ged H Fakultas Teknik
Bandar Lampung 35145

CSS dan Desain Web Responsif

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Teknologi Web dan Peran CSS

Teknologi web modern dibangun di atas prinsip pemisahan kepentingan (separation of concerns) yang membagi arsitektur antarmuka menjadi tiga lapisan utama: HTML (HyperText Markup Language) sebagai lapisan struktur dan semantik konten, CSS (Cascading Style Sheets) sebagai lapisan presentasi dan estetika visual, serta JavaScript sebagai lapisan perilaku dan interaktivitas. Tanpa CSS, dokumen web hanya akan dirender oleh browser menggunakan gaya default (user agent stylesheet) berupa teks hitam berlatar putih dengan susunan vertikal mentah yang monoton dan tidak ramah bagi kenyamanan visual pengguna.

CSS bertindak sebagai pengendali tata visual menyeluruh. Dengan CSS, pengembang web memiliki kendali presisi terhadap penataan tipografi (jenis font, ukuran, kerning, line-height), palet warna (latar belakang, teks, aksen, dan gradien), model kotak (padding, border, margin), hingga pembagian tata letak satu dimensi (Flexbox) maupun dua dimensi (CSS Grid). Selain itu, CSS memungkinkan pembuatan antarmuka adaptif yang responsif terhadap beragam dimensi layar perangkat (komputer desktop, laptop, tablet, hingga ponsel pintar) tanpa perlu mengubah struktur dokumen HTML yang mendasarinya.

1.2 CSS dan Sejarah Perkembangannya

CSS pertama kali diusulkan oleh Håkon Wium Lie pada tahun 1994 saat bekerja di CERN bersama Tim Berners-Lee, dan resmi dirilis sebagai rekomendasi W3C (World Wide Web Consortium) pada Desember 1996 dengan standar CSS Level 1. Standar ini kemudian disempurnakan menjadi CSS Level 2 (CSS2.1) pada tahun 1998 yang memperkenalkan pemosisian absolut/relatif, z-index, serta tipe media. Berbeda dari pendahulunya yang dirilis sebagai satu spesifikasi tunggal monolitik, CSS modern (CSS3 ke atas) dipecah menjadi modul-modul independen (modular specifications) seperti Flexbox, Grid, Transitions, Animations, Media Queries, dan Custom Properties.

CSS bukan bahasa pemrograman prosedural karena tidak menyediakan mekanisme instruksi logika seperti algoritma percabangan (if-else) atau perulangan (loops). CSS adalah declarative style sheet language: pengembang mendeklarasikan aturan kondisi visual yang diinginkan, dan mesin perender browser (rendering engine seperti Blink pada Chrome/Edge, Gecko pada Firefox, dan WebKit pada Safari) yang bertanggung jawab memproses, menghitung spesifikasi, dan menggambar (painting) elemen ke layar secara optimal.

1.3 Anatomi Sintaks CSS dan Metode Penyisipan

Aturan CSS (ruleset) tersusun atas dua komponen pokok: Selector dan Declaration Block. Selector berfungsi menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya, sedangkan Declaration Block (diapit kurung kurawal { }) memuat satu atau lebih deklarasi pasangan properti (property) dan nilai (value) yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:) serta diakhiri titik koma (;).

Metode Penyematan CSS: Terdapat tiga metode penyematan CSS ke dalam dokumen web:

1. Inline Styles: Ditulis langsung di dalam tag elemen HTML menggunakan atribut `style="..."`. Metode ini memiliki spesifikasi paling tinggi namun melanggar prinsip pemisahan kode dan sangat sulit dirawat.

```
<p style="color: blue;
font-weight: bold;">
  Halo, Dunia!
</p>
```

2. Internal / Embedded Styles: Ditulis di dalam tag `<style>...</style>` pada bagian `<head>` dokumen HTML. Metode ini cocok untuk styling spesifik satu halaman tunggal.

```
<head>
  <style>
    .judul {
      color: green;
      font-size: 24px;
    }
  </style>
</head>
...
<h1 class="judul">Halo, Dunia!</h1>
```

3. External Stylesheet: Aturan CSS ditulis pada berkas terpisah berekstensi `.css` (misal `style.css`), lalu dihubungkan ke dalam dokumen HTML menggunakan tag `<link rel="stylesheet" href="style.css">` pada bagian `<head>`. Ini adalah standar baku industri terbaik karena

memungkinkan satu berkas CSS digunakan oleh banyak halaman sekaligus serta mendukung mekanisme caching peramban.

```
<!-- style.css -->
.judul {
  color: purple;
  font-size: 24px;
}

<!-- index.html -->
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
...
<h1 class="judul">Halo, Dunia!</h1>
```

1.4 Model Kotak CSS (CSS Box Model) dan Universal Box Reset

Setiap elemen dalam dokumen HTML dipandang oleh peramban sebagai sebuah kotak persegi panjang (rectangular box). CSS Box Model mendefinisikan lapisan ruang yang mengelilingi setiap konten visual. Memahami Box Model adalah kunci mutlak untuk menguasai penataan tata letak web dan mencegah kesalahan pergeseran tata letak (layout breaking).

Secara default, peramban menghitung ukuran elemen menggunakan rumus: `box-sizing: content-box`. Pada mode default ini, jika sebuah kotak diberi `width: 300px`, `padding: 20px`, dan `border: 2px`, maka lebar fisik total elemen di layar menjadi 344px ($300 + 20 + 20 + 2 + 2$). Akibatnya, elemen sering meluap (overflow) dan merusak grid tata letak. Oleh karena itu, standar industri modern mewajibkan penerapan Universal Box Reset menggunakan `box-sizing: border-box` pada seluruh elemen (`*`, `*::before`, `*::after`). Dengan `border-box`, nilai padding dan border dihitung ke dalam lebar total yang telah ditentukan, sehingga elemen dengan `width: 300px` akan tetap berukuran tepat 300px di layar.

Tabel 1 Komponen CSS Box Model: Berikut ringkasan empat lapisan penyusun CSS Box Model:

Lapisan	Posisi Relatif	Peran & Karakteristik	Properti Terkait
Content	Pusat terdalam	Tempat teks, gambar, atau media anak dirender.	<code>width</code> , <code>height</code> , <code>max-width</code> , <code>min-width</code>

Padding	Di sekeliling Content	Ruang transparan di dalam elemen yang memberi bantalan antara teks dan garis tepi (border).	padding, padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
Border	Di sekeliling Padding	Garis pembatas fisik tepi elemen dengan ketebalan, gaya, dan warna yang dapat diatur.	border, border-width, border-style, border-color, border-radius
Margin	Lapisan terluar	Ruang kosong transparan di luar garis tepi yang berfungsi memisahkan elemen dari elemen tetangganya.	margin, margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left, margin: 0 auto

1.5 Tipografi, Pewarnaan, dan Variabel CSS (:root)

CSS Variables atau secara resmi dinamakan CSS Custom Properties adalah fitur modern yang memungkinkan pengembang mendefinisikan nilai yang dapat digunakan kembali di seluruh stylesheet. Variabel dideklarasikan dengan awalan dua tanda hubung (misal: --color-primary) dan umumnya diletakkan di dalam pseudo-class :root agar dapat diwariskan secara global ke seluruh elemen pohon dokumen. Nilai variabel kemudian dipanggil menggunakan fungsi var(--nama-variabel).

Pemanfaatan variabel CSS memberikan efisiensi luar biasa: konsistensi tema desain terjamin, perubahan skema warna cukup dilakukan di satu baris tunggal pada :root, serta mempermudah pengembangan fitur tema dinamis seperti mode gelap (Dark Mode). Pada aspek tipografi, penataan font menggunakan sistem font stack seperti -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif memastikan antarmuka web memuat font asli sistem operasi pengguna secara instan tanpa perlu latensi unduhan font eksternal.

Tabel 2 Token Desain CSS Variables: Contoh token desain (CSS Variables:

Nama Variabel	Contoh Nilai	Kategori	Peran & Penggunaan Visual
---------------	--------------	----------	---------------------------

--color-primary	#1d4ed8 / #2563eb	Warna Utama	Warna biru primer untuk header, tombol utama, dan aksen aktif.
--color-primary-dark	#1e40af	Warna Interaksi	Warna biru tua pekat saat tombol atau menu diarahkan kursor (:hover).
--color-bg	#f8fafc	Warna Latar	Warna kanvas abu-abu sangat muda yang nyaman bagi mata pengguna.
--color-surface	ffffff	Warna Konten	Warna latar belakang putih murni untuk kartu section dan tabel.
--color-text	#0f172a	Warna Teks	Warna teks gelap (hampir hitam) untuk kontras keterbacaan tinggi.
--color-text-muted	#64748b	Warna Teks Sekunder	Warna teks abu-abu untuk deskripsi bantuan, tanggal, dan subjudul.
--color-border	#e2e8f0	Warna Garis Tepi	Warna garis pembatas lembut antara baris tabel dan kotak kartu.
--radius	8px	Geometri Sudut	Tingkat kelengkungan sudut elemen untuk menciptakan nuansa modern.
--font-main	sans-serif stack	Tipografi	Hierarki font sistem modern tanpa dependensi font jaringan eksternal.

1.6 Tata Letak Satu Dimensi: CSS Flexbox

Sebelum hadirnya Flexbox (Flexible Box Layout), penataan elemen horizontal di web mengandalkan teknik tabel atau float yang rawan menghasilkan bug pembersihan tata letak (clearfix hacks). CSS Flexbox dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah tata letak satu dimensi (1D Layout), yaitu menata elemen-elemen anak di sepanjang satu sumbu arah pada satu waktu: mendatar sebagai baris (row) atau menurun sebagai kolom (column).

Untuk mengaktifkan Flexbox, pengembang cukup mendeklarasikan `display: flex` pada elemen induk (Flex Container). Secara otomatis, seluruh anak langsungnya akan bertransformasi menjadi Flex Items. Terdapat dua sumbu perataan: Main Axis (sumbu utama yang searah dengan flex-

direction) dan Cross Axis (sumbu tegak lurus terhadap main axis). Distribusi ruang pada sumbu utama diatur menggunakan justify-content (center, space-between, flex-start, flex-end), sedangkan perataan vertikal pada sumbu silang diatur menggunakan align-items (center, stretch, flex-start). Jarak antar-elemen diatur dengan sangat bersih menggunakan properti gap tanpa memerlukan kalkulasi margin manual.

Selain itu, Flexbox dipadukan dengan properti position: sticky dan top: 0 pada elemen navigasi (<nav>) untuk menciptakan navigasi menempel (sticky navigation) yang tetap berada di bagian teratas layar saat halaman digulir ke bawah.

Tabel 3 Properti Kunci CSS Flexbox: Properti kunci dalam model tata letak CSS Flexbox:

Properti CSS	Diterapkan Pada	Nilai Populer	Fungsi & Peran Tata Letak
display	Flex Container	flex, inline-flex	Mengaktifkan konteks pemformatan Flexbox pada kontainer induk.
flex-direction	Flex Container	row, column, row-reverse	Menentukan sumbu utama arah aliran elemen anak.
justify-content	Flex Container	center, space-between, flex-start	Mengatur distribusi ruang kosong di sepanjang sumbu utama (Main Axis).
align-items	Flex Container	center, stretch, flex-start	Mengatur perataan vertikal elemen anak di sepanjang sumbu silang (Cross Axis).
gap	Flex Container	16px, 1rem, 8px 16px	Menentukan jarak celah antar-elemen flex secara konsisten tanpa margin ganda.
flex-wrap	Flex Container	nowrap, wrap, wrap-reverse	Menentukan apakah elemen anak boleh melipat ke baris baru jika ruang tidak cukup.
align-self	Flex Item	auto, center, stretch	Menimpa aturan align-items kontainer khusus untuk satu item tertentu.

1.7 Tata Letak Dua Dimensi: CSS Grid

Jika Flexbox unggul dalam tata letak satu dimensi (komponen seperti navbar atau tombol sejajar), CSS Grid Layout adalah sistem tata letak berbasis dua dimensi (2D Layout) yang dirancang untuk mengelola baris dan kolom secara bersamaan. CSS Grid sangat ideal untuk membangun struktur tata letak kartu informasi (cards grid), dasbor analitik, dan formulir multi-kolom.

Dengan CSS Grid, pengembang dapat membagi ruang menggunakan unit fraksional (fr) yang merepresentasikan porsi ruang sisa. Teknik paling mutakhir dalam pembuatan dasbor adaptif adalah memanfaatkan kombinasi fungsi `repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))`. Fungsi ini secara cerdas memerintahkan browser untuk membuat kolom sebanyak mungkin yang muat di layar dengan lebar minimal 220px, dan otomatis meregangkan kartu secara merata untuk mengisi ruang sisa. Pola ini menghasilkan grid responsif alami yang beradaptasi di berbagai resolusi layar tanpa membutuhkan aturan media query tambahan.

Tabel 4 Properti Kunci CSS Grid: Properti kunci dalam CSS Grid Layout:

Properti CSS	Target Elemen	Contoh Nilai	Penjelasan Fungsi
display	Grid Container	grid, inline-grid	Mendefinisikan elemen sebagai kontainer grid dua dimensi.
grid-template-columns	Grid Container	1fr 1fr, repeat(auto-fit, minmax(...))	Menentukan jumlah, lebar, dan pola pembagian kolom grid.
grid-template-rows	Grid Container	auto, 100px 1fr	Menentukan tinggi dan pembagian baris horizontal.
gap	Grid Container	16px, 20px	Jarak pemisah antar-jalur (kolom dan baris) pada grid.
grid-column	Grid Item	1 / -1, span 2	Menentukan rentang kolom yang dibentangkan oleh item (misal span penuh 2 kolom).

1.8 Penataan Komponen Tabular, Elemen Grafis, dan Status Interaktif

Data relasional mahasiswa disajikan menggunakan elemen tabel HTML (<table>). Pada HTML klasik, tabel tampak kaku dengan garis doble tebal. Menggunakan CSS, tabel ditransformasikan menjadi representasi data modern: properti border-collapse: collapse meleburkan garis ganda menjadi satu garis tipis elegan, padding pada <th> dan <td> memberikan ruang napas keterbacaan, dan teknik zebra striping diterapkan menggunakan pseudokelas :nth-child(even) untuk memberikan warna selang-seling abu muda pada baris genap. Saat cursor melayang di atas baris, pseudokelas :hover memberikan sorotan visual instan.

Tantangan utama tabel pada web responsif adalah sifatnya yang tidak fleksibel pada layar sempit smartphone. Solusi standar industri yang diajarkan pada praktikum ini adalah membungkus tabel di dalam elemen <div> dengan kelas .table-responsive yang diberi properti overflow-x: auto. Ketika lebar layar ponsel lebih kecil dari lebar tabel, pengguna dapat menggeser (scroll) tabel secara horizontal tanpa merusak tata letak keseluruhan halaman.

Untuk elemen grafis avatar profil mahasiswa (), digunakan penataan dimensi pasti (width: 36px; height: 36px;), sudut melengkung sempurna border-radius: 50% untuk menghasilkan lingkaran avatar profil yang estetik, serta object-fit: cover untuk memastikan gambar terpotong proporsional tanpa distorsi rasio aspek foto.

1.9 Penataan Formulir Interaktif dan Efek Pseudokelas

Formulir adalah pintu gerbang interaksi pengguna dengan sistem. Desain form yang buruk mengakibatkan kelelahan pengguna (user fatigue) dan kesalahan masukan. Melalui CSS Grid, formulir diatur menjadi tata letak 2-kolom seimbang pada layar komputer desktop: bidang NIM dan Nama ditempatkan berdampingan, Program Studi dan Angkatan sejajar, sedangkan bidang Email dibentangkan penuh menggunakan aturan .full-width { grid-column: 1 / -1; }.

Dari segi aksesibilitas, kontrol input diberi umpan balik fokus visual yang tegas. Saat pengguna mengklik atau menekan tombol Tab ke sebuah input, pseudokelas :focus diaktifkan: garis tepi berubah menjadi warna biru primer dan ditambahkan cincin bayangan box-shadow: 0 0 0 3px rgba(29, 78, 216, 0.15). Hal ini memberikan indikator visual yang sangat jelas bagi pengguna keyboard mengenai posisi kursor aktif saat ini.

Tabel 5 Pseudokelas Interaktif CSS: Pseudokelas interaktif yang umum digunakan pada antarmuka web modern:

Pseudokelas	Target Elemen	Kondisi Pemicu	Peran Interaksi Visual
:hover	Tautan, tombol, kartu, baris tabel	Kursor mouse berada di atas elemen.	Memberi respons visual bahwa elemen dapat diklik/diinteraksi.
:focus	Input, select, button, textarea	Elemen menerima fokus keyboard/klik.	Memberikan cincin fokus aksesibel sebagai penanda aktif.
:active	Tombol (button), link	Elemen sedang ditekan/diklik mouse.	Memberikan efek tombol tertekan ke bawah (visual feedback).
:nth-child(even)	Baris tabel <tr>, item list	Elemen dengan nomor urut indeks genap.	Menerapkan pewarnaan belang-belang (zebra striping).

1.10 Desain Web Responsif (RWD) dan Media Queries

Desain Web Responsif (Responsive Web Design / RWD) adalah pendekatan perancangan web di mana tata letak antarmuka secara dinamis beradaptasi dengan ukuran viewport, resolusi layar, dan orientasi perangkat pengguna. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ethan Marcotte pada tahun 2010 dengan tiga pilar utama: Fluid Grids, Flexible Images, dan Media Queries.

Fondasi mutlak RWD dimulai dari keberadaan meta viewport pada bagian `<head>` dokumen HTML: `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`. Tanpa tag ini, peramban ponsel akan mengasumsikan halaman web dirancang untuk layar desktop 980px dan memperkecil seluruh halaman (zoom-out), membuat teks menjadi sangat kecil dan sulit dibaca.

Media Queries menggunakan sintaks `@media` untuk menerapkan sekumpulan aturan CSS hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi. Pada praktikum ini, digunakan dua breakpoint utama: breakpoint tablet (max-width: 768px) yang mentransformasikan grid form 2-kolom menjadi 1-kolom serta merapatkan spasi navigasi, dan breakpoint mobile (max-width: 480px) yang menyusun menu navigasi dan tombol aksi menjadi susunan bertumpuk vertikal dengan lebar 100% penuh.

Tabel 6 Breakpoint Responsif: Daftar breakpoint standar dan strategi penyesuaian tata letak antarmuka:

Breakpoint	Target Perangkat	Orientasi Layar	Strategi Penyesuaian Tata Letak
> 768px	Desktop / Laptop	Horizontal Lebar	Tata letak form 2-kolom penuh, navigasi horizontal terpusat, kartu grid 3-kolom.
<= 768px	Tablet / iPad	Vertikal / Medium	Form berubah menjadi 1-kolom vertikal, padding kontainer dirapatkan, gap menu mengecil.
<= 480px	Ponsel Pintar (Smartphone)	Layar Sempit	Navigasi bertumpuk vertikal (flex-direction: column), tombol aksi selebar 100%, ukuran font judul mengecil.

1.11 Kamus Properti CSS Penting untuk Percobaan 2

Tabel 7 Kamus Properti CSS Percobaan 2: Ringkasan properti CSS yang dipelajari dan diterapkan pada Percobaan 2:

Properti CSS	Kategori	Contoh Sintaks Nilai	Fungsi & Peran Utama
box-sizing	Box Model	border-box	Menyertakan padding dan border ke dalam kalkulasi total lebar elemen.
display	Tata Letak	flex, grid, block, none	Menentukan model konteks pemformatan kotak pada elemen.
position	Pemosisian	sticky, relative, fixed	Mengatur metode penempatan elemen (misal sticky untuk nav menempel).
grid-template-columns	CSS Grid	repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))	Menentukan pola dan pembagian jalur kolom secara otomatis responsif.
justify-content	Flexbox / Grid	center, space-between	Mengatur perataan dan penyebaran elemen sepanjang sumbu utama.
align-items	Flexbox / Grid	center, stretch	Mengatur perataan elemen sepanjang sumbu silang tegak lurus.
gap	Flexbox / Grid	16px, 12px	Memberikan jarak celah pemisah antar-elemen anak secara bersih.
border-collapse	Tabel	collapse	Meleburkan garis batas sel tabel yang berdekatan menjadi satu garis rapi.
border-radius	Visual & Bentuk	8px, 50%	Melengkungkan sudut kotak elemen atau membuat lingkaran avatar sempurna.
overflow-x	Tata Letak	auto, hidden	Mengaktifkan bilah gulir mendatar jika isi melebihi lebar kontainer.

transition	Animasi Halus	0.2s, all 0.3s ease	Menciptakan animasi perpindahan status visual yang halus dan tidak kaku.
transform	Transformasi	translateY(-2px)	Menggeser posisi fisik elemen visual (misal efek melayang saat hover).
box-shadow	Efek Bayangan	0 4px 6px -1px rgba(0,0,0,0.1)	Memberikan kedalaman elevasi 3D melalui bayangan lembut.

1.12 Paradigma Framework CSS Modern: Component-Based vs Utility-First

Seiring berkembangnya kompleksitas aplikasi web, ekosistem CSS melahirkan berbagai framework dan pustaka untuk mempercepat siklus pembuatan antarmuka (Rapid UI Prototyping). Dua paradigma framework CSS paling dominan dalam industri perangkat lunak modern saat ini adalah Component-Based CSS (dipelopori oleh Bootstrap) dan Utility-First CSS (dipelopori oleh Tailwind CSS).

1. Component-Based Framework (Bootstrap 5): Bootstrap mengadopsi pendekatan berbasis komponen (Component-Driven Architecture). Framework ini menyediakan blok-blok antarmuka siap pakai seperti Navbar (.navbar), Kartu (.card), Tabel (.table), Tombol (.btn), dan Modal interaktif lengkap dengan perilaku JavaScript. Keuntungan utama Bootstrap adalah kecepatan dan konsistensi perancangan tanpa perlu memikirkan detail mikro CSS. Namun, kelemahannya adalah tampilan antarmuka cenderung seragam (generic look) dan memerlukan penimpaan (override) CSS jika ingin keluar dari gaya bawaan framework.

2. Utility-First Framework (Tailwind CSS): Tailwind CSS mengadopsi pendekatan kelas utilitas atomik (Utility-First Architecture). Berbeda dari Bootstrap yang menyediakan komponen jadi, Tailwind menyediakan ribuan kelas utilitas tingkat rendah (low-level atomic utility classes) seperti flex, items-center, justify-between, p-4, bg-blue-600, dan rounded-xl. Pengembang menyusun desain langsung pada atribut class elemen HTML. Keunggulannya adalah kebebasan perancangan tanpa batas tanpa batasan gaya bawaan, serta efisiensi ukuran file pada fase produksi berkat mekanisme compiler modern (JIT / PurgeCSS). Kelemahannya adalah atribut class pada elemen HTML menjadi sangat panjang.

Tabel 8 Komparasi Paradigma CSS Modern: Perbandingan komprehensif antara CSS Murni, Bootstrap 5, dan Tailwind CSS:

Kriteria Komparasi	CSS Murni (Native CSS)	Bootstrap 5 (Component-Based)	Tailwind CSS (Utility- First)
Paradigma Desain	Deklarasi aturan ruleset terpisah di berkas .css.	Komponen UI siap pakai beropini (.card, .btn).	Kelas utilitas atomik terkomposisi di HTML.
Kecepatan Prototyping	Sedang (semua komponen dirancang dari nol).	Sangat Cepat (tinggal merangkai komponen jadi).	Cepat (langsung merangkai utilitas di HTML).
Fleksibilitas Kustomisasi	Maksimal (kendali mutlak di tangan pengembang).	Terbatas (perlu override CSS untuk ubah gaya bawaan).	Sangat Tinggi (bebas merancang desain kustom apa pun).
Ukuran File / Overhead	Sangat Ringan (hanya memuat kode yang ditulis).	Besar jika memuat seluruh pustaka (~200KB CSS + JS).	Sangat Ringan di fase produksi melalui JIT Compiler.
Ketergantungan Eksternal	Nol (100% didukung langsung oleh browser modern).	Ketergantungan pustaka eksternal (CDN / npm).	Ketergantungan skrip pustaka / compiler postcss.
Kurva Belajar	Fondasi wajib (wajib memahami box model & cascading).	Rendah untuk pemula (cukup menghafal nama kelas).	Sedang (perlu memahami padanan utilitas atomik).